River Flow – Notes de synthèse pour le rapport

Confluence Rhin/Neckar · Ansys Fluent 2025 R2 · 8 novembre 2026

1. Résultats clés

Grandeur	Valeur
Convergence	221 itérations (limite : 1000)
T moyenne surfacique, Rhine_out	293,87 K
T moyenne, section après jonction / avant sortie	293,57 K / 293,85 K
Zone de transition 290→300 K	≈ 60 m → ≈ 90 m (lecture graphique)

Réglages conformes à l'énoncé : pressure-based stationnaire, Realizable k-ε + Standard Wall Functions, énergie On, water-liquid ; Neckar 4 m/s et 300 K, Rhin 2 m/s et 290 K, sortie 0 Pa ; ratio μ_t/μ max = 1e10 ; résidus 1e-6.

2. Pourquoi des couches d'inflation ?

- Près des berges, vitesse et température varient très vite (non-glissement) : cisaillement et production de turbulence s'y concentrent.
- L'inflation empile des mailles fines dans la direction normale à la paroi et allongées le long de celle-ci : précision pour peu de mailles en plus, orthogonalité et croissance douce.
- Elle contrôle la hauteur de la première maille, à placer dans la zone logarithmique ($y^+ \approx$ 30–300) pour les wall functions.

3. Realizable k-ε et wall functions

- $Re = UL/\nu \approx 2 \times 250 / 10^{-6} \approx 5\times10^8$: la turbulence ne peut pas être résolue, on la modélise (RANS).
- k-ε : deux équations (k, ε) donnent la viscosité turbulente $\mu_t = \rho C_\mu k^2/\varepsilon$, qui pilote le transport de quantité de mouvement et de chaleur, donc le mélange.
- « Realizable » : C_μ variable, contraintes de Reynolds physiquement admissibles ; meilleur que le k-ε standard pour les couches de cisaillement et les écoulements courbés, typiques d'une confluence.
- Wall functions : la sous-couche visqueuse (≈ mm) est impossible à mailler sur des km de berge ; la loi log relie directement la première maille au frottement pariétal. Le k-ε n'est pas valable dans cette sous-couche.

4. Pourquoi relever la limite de viscosité turbulente ?

- Par défaut, Fluent plafonne μ_t/μ à 10^5. Or à l'échelle d'une rivière, $\nu_t \approx C_\mu^{1/4} k^{1/2} l \approx$ 0,5–1 m²/s ($k \approx 10^{-2}$ m²/s², l ≈ 10–20 m), soit $\mu_t/\mu \approx 10^5$–10^6 (estimation).
- Avec la limite par défaut, la turbulence est écrêtée : diffusion et mélange sous-estimés, convergence dégradée. À 10^{10}, la limite ne sert plus que de garde-fou.

5. Contour de TKE

- Maximum juste en aval de la pointe de la jonction : le saut de vitesse (4 vs 2 m/s) crée un fort cisaillement.
- Une couche de cisaillement part de la pointe vers l'aval et s'épaissit : c'est là que se fait le mélange.
- TKE élevée le long des berges (frottement), très faible au cœur de chaque fleuve.
- Figures : utiliser l'échelle 0–0,01 m²/s² ; éviter l'échelle auto, écrasée par un pic local (≈ 0,094 m²/s²) à un coin de la sortie, probable artefact.

6. Profils de température et quantification du mélange

- Les deux sections montrent encore 290 K et 300 K côte à côte : mélange faible ; la zone de transition s'élargit seulement de ≈ 60 à ≈ 90 m.
- Indicateurs : (1) épaisseur de la couche de mélange (10 → 90 % de l'écart) ; (2) indice MI = 1 − σ_θ/σ_0, avec θ = (T − 290)/10 et σ_0 ≈ 0,5 (fluides séparés) : 0 = aucun mélange, 1 = homogène.
- Piège : l'uniformity index de Fluent sur T absolue vaut ≈ 0,99 partout (0,9926 / 0,9929) car 10 K ≪ 290 K ; il ne discrimine rien.

7. Température à Rhine_out et contrôle par bilan

- Bilan en 2D (débit par mètre de profondeur), largeurs mesurées sur la géométrie : Neckar ≈ 102 m, Rhin ≈ 243 m → T_{mix} = (409×300 + 486×290)/(409 + 486) ≈ 294,6 K.
- 293,87 K < 294,6 K est cohérent : la moyenne demandée est pondérée par la surface, et l'eau froide occupe plus de largeur en coulant plus lentement. La moyenne pondérée par le débit devrait retomber près de 294,6 K.

8. Limites et vérifications restantes

- Modèle 2D : pas de frottement de fond ni de stratification ; propriétés constantes (pas de flottabilité) ; conditions aux limites hypothétiques.
- À faire : y^+ sur les berges (probablement ≫ 300), moyenne pondérée par le débit à Rhine_out, indice MI sur les deux sections, capture des résidus.